



לשימוש הבודק

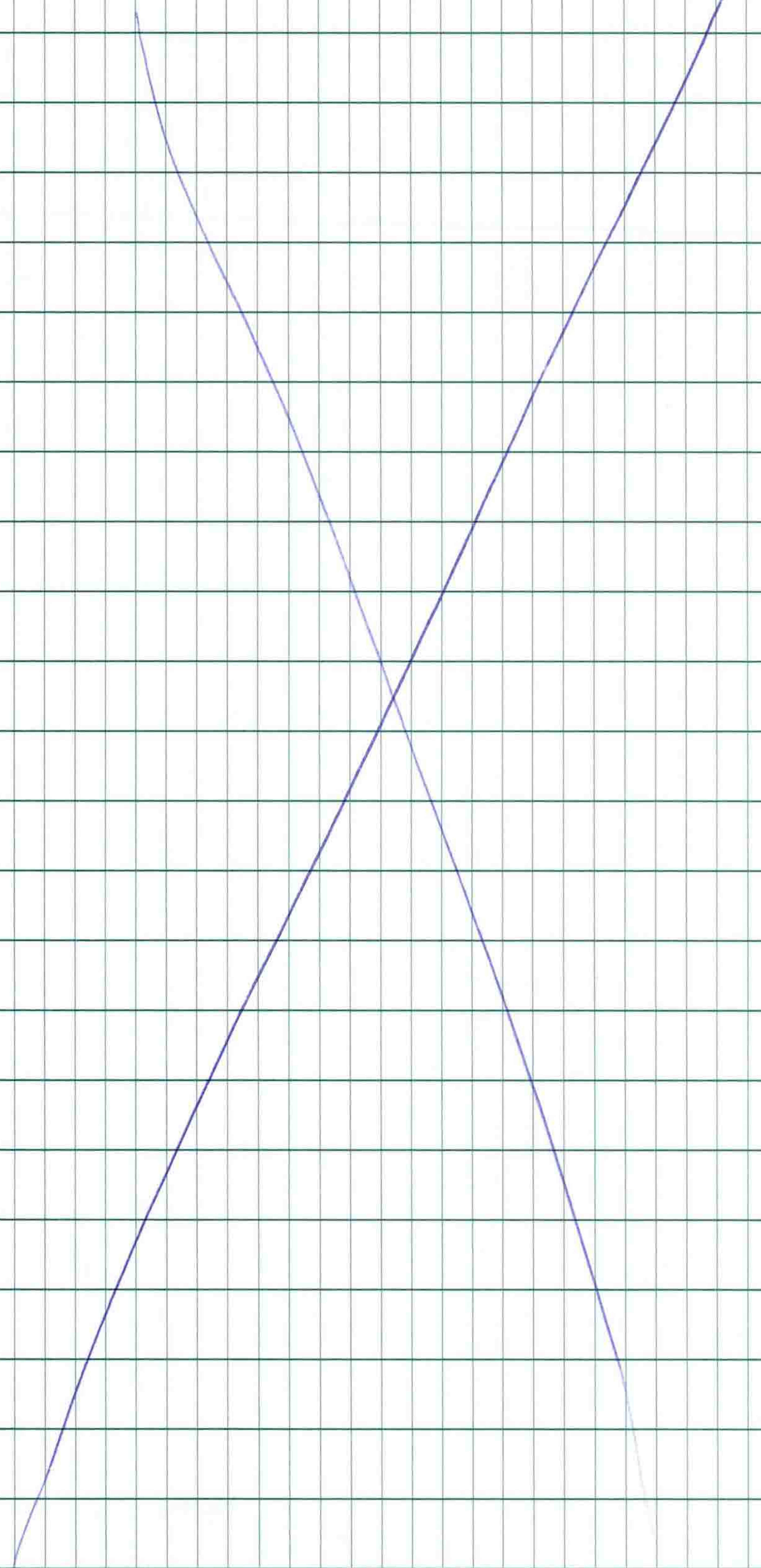
expression
("check" expression (orbo "and" expression) env) 10.2
check-exp

(check-exp (exp 1 exps))
(if (expval → bool (value-of exp1 env))
(if (null? exps)
(bool-val #t)
(value-of (check-exp (car exps) (car env))
(bool-val #f))

גילוי	הנחה	
y	t _y	
z	t _z	
w	t _w	
הגילוי	t ₀	
let z = zero? (- (y, 3))	t ₁	
הגילוי		
proc(w)		
if z then (w z)	t ₂	
else z		
zero? (- (y, 3))	t ₃	
-(y, 3)	t ₄	
if z then (w z)	t ₅	
else z		
(w z)	t ₆	

~~המשפט~~ המשפט

אזכר



ביטוי
סגור

אקספרסיה
✓ $t_0 = t_1$
 $t_y = \text{int}$ } :let So אקספרסיה

let $z = \text{zero}(-y, 3)$
סגור הביטוי

$t_1 = t_2$
 $t_2 = t_3$ } :let So אקספרסיה

Proc(w) if z
then (w, z)
else z

$t_2 = t_w \rightarrow t_5$ So אקספרסיה
: Proc

zero(-y, 3)

$t_4 = \text{int}$
 $t_3 = \text{bool}$ אקספרסיה
: zero So

-y, 3

$t_y = \text{int}(\text{neg } y)$
 $3 = \text{int}(\text{val } 3)$
 $t_v = \text{int}(\text{val } 3)$ אקספרסיה
: diff So

if z then (w, z)
else z

$t_2 = \text{bool}$
 $t_6 = t_5$
 $t_2 = t_5$ אקספרסיה
: if So

(w, z)

$t_w = t_2 \rightarrow t_6$ אקספרסיה
: call So

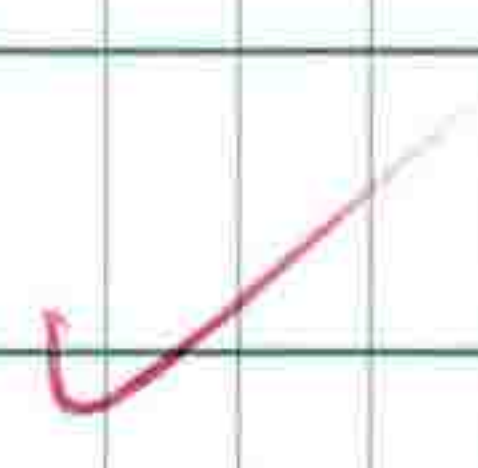
~~equations~~
equations

substitution

2.4 :let So

So אקספרסיה
equations אקספרסיה

$t_0 = t_1$
 $t_y = \text{int}$
 $t_1 = t_2$
 $t_2 = t_3$
 $t_2 = t_w \rightarrow t_5$
 $t_4 = \text{int}$
 $t_3 = \text{bool}$
 $t_6 = \text{bool}$
 $t_6 = t_5$
 $t_2 = t_5$
 $t_w = t_2 \rightarrow t_6$



אין נקודות

טלג סני:

נמצא קומץ במחשבוש
מקבילי לזכרון וסר
אנציה בנק שמשל
(הנקד ימין א"ן מ)
(הנקד)

substitution

$$\begin{aligned} t_0 &= 14t \\ t_3 &= 600/ \\ t_2 &= 600/ \\ t_4 &= 14t \end{aligned}$$

equations

$$\begin{aligned} t_0 &= t_1 \\ t_2 &= t_2 \\ t_2 &= 600/ \\ t_2 &= t_4 \rightarrow t_5 \\ t_6 &= t_5 \\ 600/ &= t_5 (*) \\ t_4 &= 600/ \rightarrow t_6 \end{aligned}$$

טלג 3:

נמצא קומץ א"ן (*)
(הנקד בנק שמשל)
(הנקד ימין א"ן מ)

substitution

$$\begin{aligned} t_0 &= 14t (1) \\ t_3 &= 600/ (2) \\ t_2 &= 600/ (3) \\ t_4 &= 14t (4) \\ t_5 &= 600/ (5) \end{aligned}$$

equations

$$\begin{aligned} t_0 &= t_1 (6) \\ t_1 &= t_2 (7) \\ t_2 &= t_4 \rightarrow t_5 (8) \\ t_6 &= 600/ (9) \\ t_4 &= 600/ \rightarrow t_6 (10) \end{aligned}$$

טלג 4:

הנקד ימין א"ן (6)
א"ן הנקד

substitution

$$\begin{aligned} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \\ (5) \\ (6) \end{aligned}$$

equations

$$\begin{aligned} (7) \\ (8) \\ (9) \\ (10) \end{aligned}$$

טלג 5:

הנקד ימין א"ן (4)
הנקד ימין א"ן
א"ן הנקד
(הנקד ימין א"ן)

substitution

$$\begin{aligned} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \\ (5) \\ (6) \\ (7) \end{aligned}$$

equations

$$\begin{aligned} (8) \\ (9) \\ (10) \end{aligned}$$

טלג 6:

הנקד ימין א"ן (8)
(הנקד בנק שמשל)
הנקד

substitution

$$\begin{aligned} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \\ (5) \\ (6) \\ (7) \end{aligned}$$

equations

$$\begin{aligned} (9) \\ (10) \end{aligned}$$

equations

(9)

(10)

substitution

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

$$t_0 = t_w \rightarrow 600$$

סדר 7:

הצגה

$$t_0 = t_1 = t_2$$

$$t_w \rightarrow 600$$

subs

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

$$t_0 = t_w \rightarrow 600$$

(9)

(10)

סדר 8:

הצגה

(9) / (10)

~~הצגה~~

equations

~~substitution~~

substitution

$$t_0 = (600 \rightarrow 600)$$

סדר 10
הצגה

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(9)

$$t_w = 600 \rightarrow 600$$

הצגה משאבה עבור הביטוי כולו (t0) ועבור כל הביטויים

כאן (המשאבה הסוכמת היא (600 → 600 → 600)



טיוטא

~~expression~~

(for-exp tempid init value body in body)

~~(let~~

~~(init~~

~~(set! tempid~~

(begin

~~(set! tempid~~ init value)

(let rec

(do-body (lambda (cur-sum)

(if (not (expval $\Rightarrow$ bool) (value-of (body env)))

(let ((t (expval $\Rightarrow$ num) (value-of body) env)))

~~(do-body~~

(begin (val acc (expval $\Rightarrow$ num) (value-of acc env)

(set! tempid (+ (tempid, val acc)

(do-body (+ cur-sum t)

(cur-sum cur-sum

(do-body 0)))

let x=3

in let p = proc (x) a

in let f = proc (x) (p 0)

in let a=5

in (f x)

(p 0) returns (320 f, a=5 p 0 + 5 p 1011

- 5 also a, none

(expression

(1) ("for" ("identifier" "=" expression ";" expression; expression)
(2) expression)

~~for-exp~~
(2)
(1)

✓ 7/7

for-exp (tempid initvalue bool inc body)

(begin
(set! tempid initvalue)
(letrec ((do-body (lambda (cur-sum)
(if (not (expval → bool) (value-of bool (env)))
(let ((t (expval → num) (value-of body (env)))
(val acc (expval → num) (value-of inc (env)))
(begin
(set! tempid (+ tempid, val acc))
(do-body (+ cur-sum t))
(num-val cur-sum))
(do-body 0)
(set! tempid 0))

X 8/18

(if (not (expval → bool) (value-of bool (env)))
(let ((t (expval → num) (value-of body (env)))
(val acc (expval → num) (value-of inc (env)))
(begin
(set! tempid (+ tempid, val acc))
(do-body (+ cur-sum t))
(num-val cur-sum))
(do-body 0)
(set! tempid 0))

File 3
10/10
מבחן

(do-body 0)
(set! tempid 0)

3.29

1. כל אדם צריך 22 בסדר, הכי טוב ב-10.

מינוי ממויט של מחשבים, קטורים, כל יכולים עזרים ואלו
רצוה טונה בכריכה עסיסית.

ב. אם אורן תורם מספיק או בכריכה קטנה כן יתכן
הוצאה רצוה טונה, הרצוה מהרצוה מספיק.

let a = 3
in let p = proc (x) a
in let t = proc (x) (p 0)
in let a = 5
in (t 2)

המקרה זה האובדן מחזורי S, אולם אין המרחב הפורמלי
של t היה a היה מחזורי מוצא טונה.

הכרטיס
לכרטיס
הכרטיס

לכרטיס
הכרטיס
הכרטיס

לכרטיס
הכרטיס
הכרטיס

לכרטיס
הכרטיס
הכרטיס

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ו ז ח ט
דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____ 032113